SatuAlur

Bisnis jasa Anda, *tumbuh* dalam satu alur.

Sistem kerja berbasis AI untuk usaha jasa di Indonesia: dari permintaan pelanggan sampai laporan keuangan, lalu mesin pendapatan dan pertumbuhan dari data Anda sendiri.

Permintaan · Penawaran AI · Penugasan · Penyelesaian · Pembukuan · Laporan AI

DOKUMEN SUBMISI LOMBA · NOVEMBER 2026

TIM

Syahdan · Zulfikar · Margareta Lola

DEMO LANGSUNG

satu-alur.apipedia.workers.dev

PLATFORM

Cloudflare Workers · D1 · Workers AI

01 RINGKASAN EKSEKUTIF

Satu aplikasi, *enam tahap*, AI di tempat yang tepat.

Satu Alur menjalankan seluruh kerja usaha jasa dalam satu alur. Setelah alurnya rapi, dua mesin ikut bekerja: mesin pendapatan (layanan tambahan, tanpa limbah) dan mesin pertumbuhan (radar peluang, pencari prospek, media sosial, penasihat AI).

Masalah

Kerja tercecer di chat, catatan, dan spreadsheet. Penawaran lambat dan tidak konsisten, laba baru terlihat di akhir bulan, dan peluang dari pelanggan lama hilang tanpa disadari.

Solusi

Enam tahap dari permintaan sampai laporan. AI bekerja di tahap yang butuh penalaran: menyusun penawaran, menjelaskan laporan, membaca peluang, menilai prospek, menulis konten, memberi saran.

Pembeda

AI sebagai tangan yang membantu, bukan kotak hitam. Penawaran AI selalu diperiksa aturan domain, setiap peluang menunjukkan buktinya, dan data prospek hanya dari sumber yang sah.

> "Pemilik usaha baru percaya pada harga dari AI setelah aturan bisnis memeriksanya dan *buktinya terlihat*."

6	9	15+	400+
tahap kerja dalam satu alur, dari permintaan sampai laporan	akun demo dari tiga skala: perorangan, UKM, enterprise	agen AI: penawaran, laporan, peluang, prospek, konten, penasihat, tim optimasi	unit test, ditambah suite e2e Playwright

Semua angka di tangkapan layar berasal dari data demo fiktif. Kami belum mengklaim pelanggan, pendapatan, atau metrik penggunaan.

02 MASALAH & TARGET PASAR

Usaha jasa yang hidup dari *permintaan* dan kunjungan.

Servis AC, cleaning, pest control, laundry, sampai facility management. Ukurannya berbeda, polanya sama: permintaan datang, harga harus cepat, pekerjaan harus tercatat.

PERORANGAN

Sole trader

Servis AC Bekasi, home cleaning Makassar, listrik Medan.

Kebutuhan utama

Penawaran cepat, catatan rapi, tahu laba per pekerjaan.

UKM

Tim kecil

Pest control Surabaya, laundry Bandung, pengecatan Balikpapan.

Kebutuhan utama

Penugasan tim, pembukuan per pekerjaan, dan pertumbuhan.

ENTERPRISE

Multi-lokasi

Layanan ritel mal, facility management kantor, housekeeping rumah sakit.

Kebutuhan utama

Integrasi sistem lama, laporan, dan kontrol biaya.

Contoh di atas adalah akun demo fiktif.

Lima masalah yang kami pecahkan

MASALAH	YANG TERJADI HARI INI
Kerja tercecer	Permintaan lewat chat, penawaran ditulis manual, pembukuan di spreadsheet. Tidak ada satu sumber kebenaran.
Penawaran lambat	Harga dan ruang lingkup bergantung pada ingatan pemilik, sehingga tidak konsisten antar pelanggan.
Laba tak terlihat	Biaya per pekerjaan jarang dicatat; margin baru diketahui di akhir bulan, kalau diketahui.
Pendapatan bocor	Layanan tambahan tidak ditawarkan, sementara waktu menganggur, perjalanan, bahan, dan pekerjaan ulang menggerus laba.
Tumbuh menebak	Pelanggan yang seharusnya servis ulang terlupa; pelanggan baru dicari tanpa data.

03 SOLUSI & CAKUPAN

Dua lapis: *aplikasi* harian dan teknologi pendukung.

Aplikasi Office dipakai pemilik usaha setiap hari. Di bawahnya, teknologi pendukung menghubungkan AI, sistem lama pelanggan, dan kanal layanan.

APLIKASI OFFICE

Operasional	Listen permintaan, buat penawaran dengan AI, monitoring proses, pembukuan, dan laporan dengan penjelasan AI.
Marketing	Konten per platform, kalender unggah, bank ide, rencana iklan Meta, dan kolaborasi influencer.
Business Analyst	Radar Peluang dari transaksi sendiri, dan Pencari Prospek di peta dengan data yang sah.
Expansion & Growth	Layanan tambahan (VAS) dan Tanpa limbah (zero waste), plus ruang optimasi lima tim AI.
Executive	Penasihat AI (lima penasihat dengan snapshot bisnis) dan AI Superpowers.

TEKNOLOGI PENDUKUNG

Multi-agentic AI

Agen khusus di setiap proses, bukan satu chatbot umum.

Konektor ERP & migrasi

REST/JSON, CSV, webhook ber-HMAC; migrasi bertahap dengan dry run dan rollback.

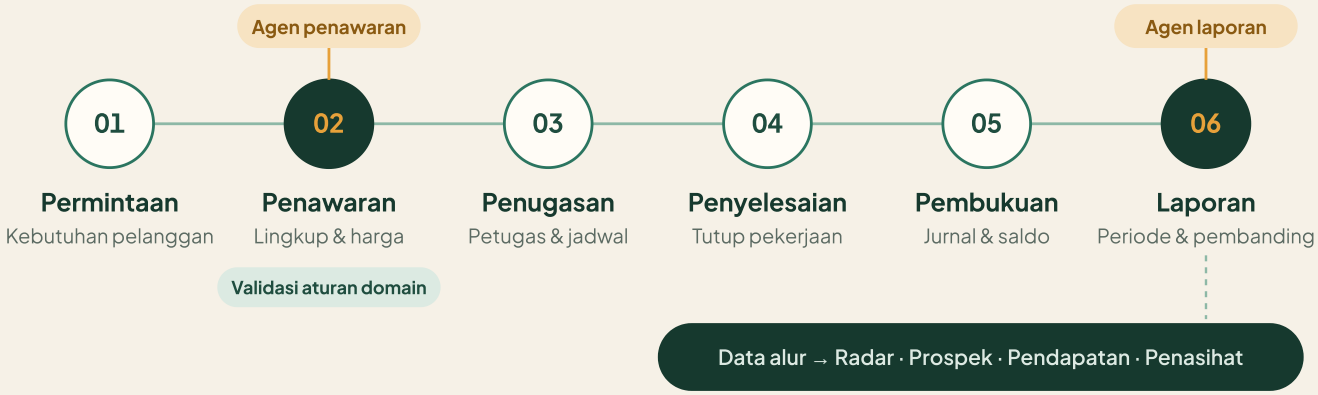
Customer service (WAPilot)

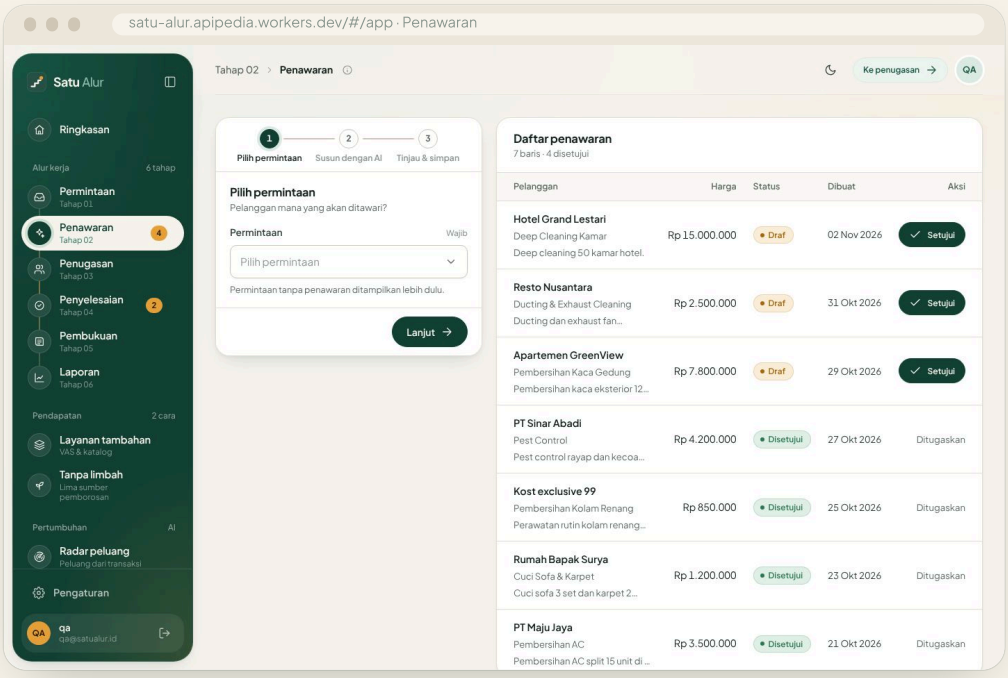
Pengaturan konektor WhatsApp tersedia; pengiriman otomatis dalam pengembangan.

04 APLIKASI OFFICE · OPERASIONAL

Permintaan sampai laporan, *tanpa pindah aplikasi*.

Setiap tahap punya wizard pendek. Dua tahap memakai agen AI, dan hasil AI selalu bisa diedit sebelum disimpan.





DATA DEMO FIKTIF Penawaran: wizard tiga langkah, daftar penawaran, dan tombol Setujui.

Agen penawaran

Menyusun lingkup, harga, ketentuan; aturan domain memvalidasi.

Agen laporan

Menjelaskan angka periode dan memberi rekomendasi.

Aturan bisnis

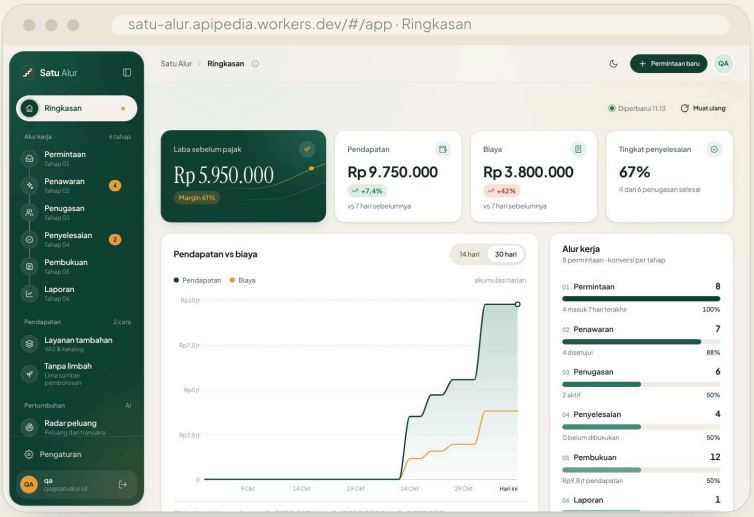
Selesai sekali per penugasan; pendapatan tak bisa ganda.

05 MONITORING & MARKETING

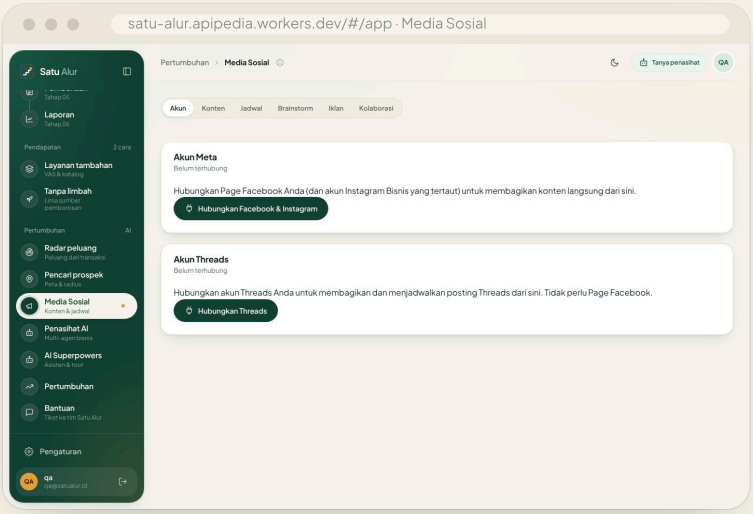
Lihat *laba* hari ini, rencanakan konten besok.

Ringkasan

Laba sebelum pajak, pendapatan, biaya, tingkat penyelesaian, grafik pendapatan vs biaya, dan konversi per tahap. Dihitung langsung dari data alur.



DATA DEMO FIKTIF Ringkasan keuangan dan konversi per tahap.



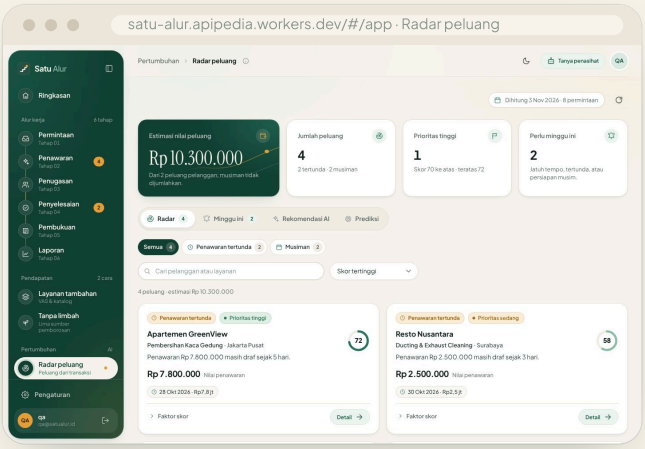
DATA DEMO FIKTIF Konten per platform, jadwal, ide, iklan, kolaborasi.

Media Sosial

- Konten untuk Instagram, TikTok, Facebook, Threads, LinkedIn, WhatsApp, dan X, dengan batas karakter dan hashtag masing-masing.
- Kalender unggah, bank ide, rencana iklan Meta, kolaborasi influencer.
- Publikasi ke Meta dan Threads lewat aplikasi resmi, aktif setelah kredensial diisi.
- Agen konten menulis draf; semua bisa diedit.

06 APLIKASI OFFICE · BUSINESS ANALYST

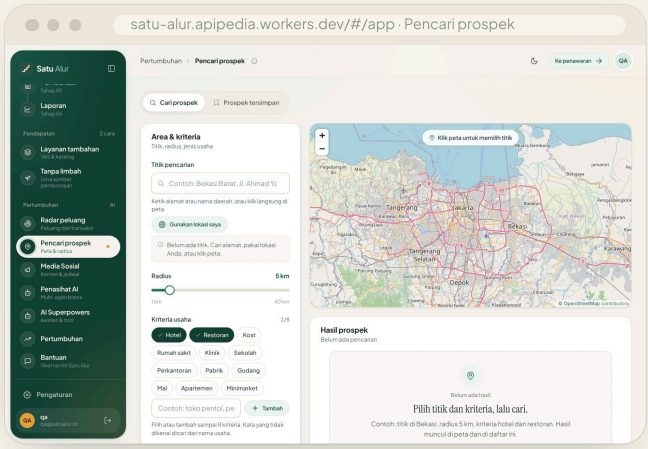
Peluang dari data sendiri, *prospek* dari peta.



DATA DEMO FIKTIF Setiap peluang punya skor dan faktor yang bisa diperiksa.

Radar Peluang

Membaca transaksi pengguna sendiri: layanan rutin yang jatuh tempo, pelanggan yang mulai menghilang, kandidat paket berkala, penawaran tertahan, dan musim ramai. Agen analis peluang memberi rekomendasi tindakan.



Titik, radius, dan kriteria di peta OpenStreetMap.

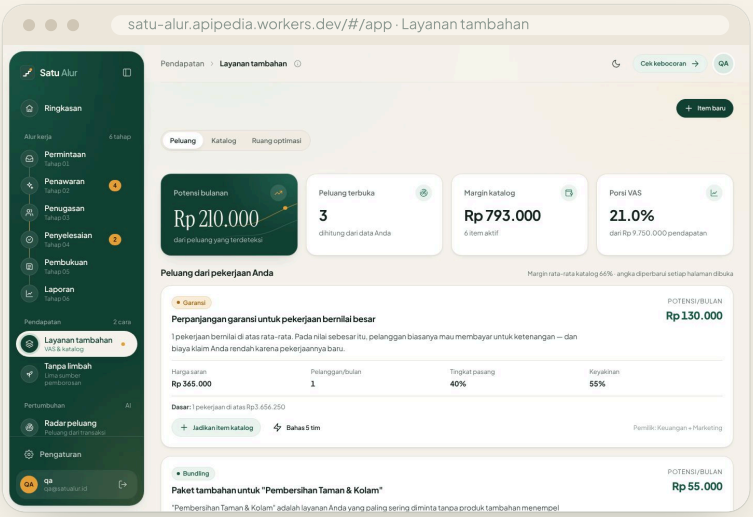
Pencari Prospek

Mencari usaha di sekitar titik dan radius pilihan. Agen penilai prospek menilai kecocokan dengan layanan pengguna dan membantu menyusun draf penawaran.

Legal sejak hari pertama. Data prospek hanya dari OpenStreetMap, dan Google Places API resmi bila kuncinya diisi. Tanpa scraping Google Maps, dan tidak ada pesan yang dikirim otomatis ke prospek.

07 EXPANSION, GROWTH & EXECUTIVE

Naikkan yang masuk, *tutup* yang bocor.



DATA DEMO FIKTIF Potensi pendapatan beserta dasar perhitungannya.

Layanan tambahan (VAS)

Potensi pendapatan yang tersirat di pekerjaan, lengkap dengan nilai Rupiah dan katalog bermargin.

Tanpa limbah

Kebocoran dalam Rupiah di lima aliran: menganggur, perjalanan, bahan, pekerjaan ulang, air & kimia.

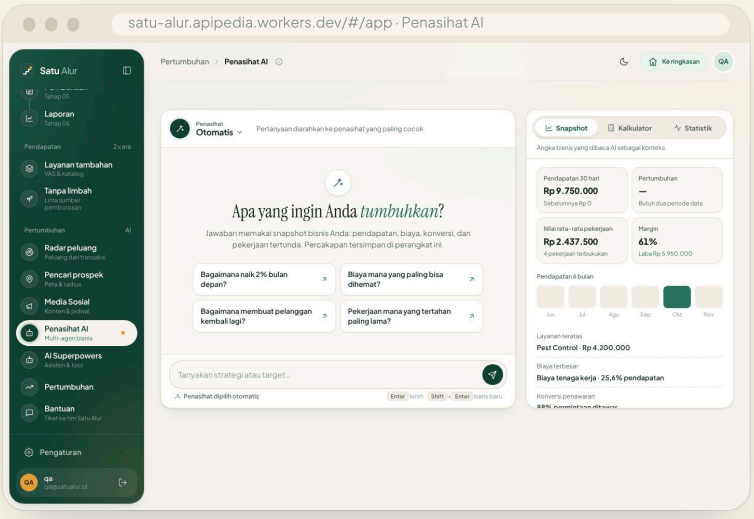
Ruang optimasi lima tim. Kreatif, Marketing, Keuangan, Operasional, dan Riset & Data bekerja paralel atas satu brief; Pimpinan Optimasi menyatukannya menjadi satu rencana.

Penasihat AI

Lima penasihat: bisnis, keuangan, pertumbuhan, pemasaran, operasional. Pertanyaan diarahkan otomatis; jawaban memakai snapshot bisnis pengguna.

AI Superpowers

Asisten dengan memori, pemanggilan tool, dan percobaan ulang otomatis.



DATA DEMO FIKTIF Snapshot bisnis pengguna sebagai konteks.

08 KANTOR SATU ALUR & INTEGRASI

Panel staf untuk *menjalankan* bisnis platform.

Kantor Satu Alur adalah panel super-admin, terpisah dari akun pengguna dan hanya bisa dibuka lewat login staf.

Konten situs

CMS landing page, halaman Tentang kami, dan dokumen legal.

Bisnis

Paket langganan Free / Lite / Pro dan pengaturan payment gateway (Midtrans, Xendit).

Pelanggan

Pelanggan & mitra, pengguna, pesan Contact Us, dan tiket pengaduan CS.

Agensi influencer

Profil influencer dengan rate card, permintaan kolaborasi atau iklan, kampanye dan deliverable.

Teknologi pendukung

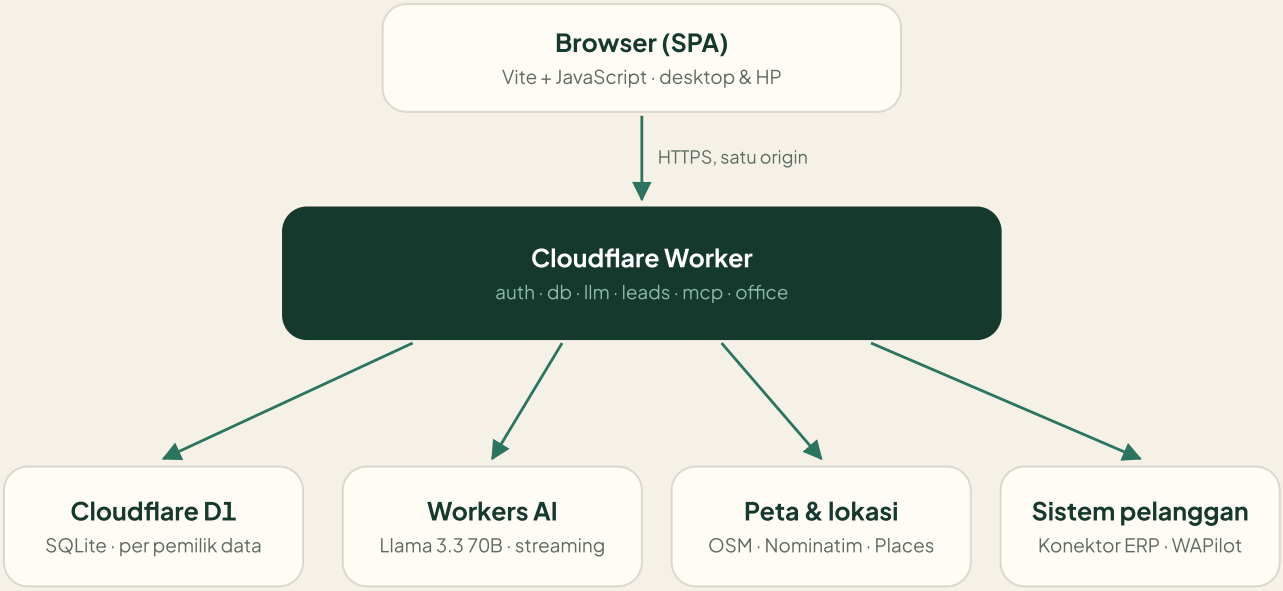
KOMPONEN	STATUS	KETERANGAN
Multi-agentic AI	AKTIF	Agen penawaran, laporan, analis peluang, penilai prospek, konten, lima penasihat, lima tim optimasi dan pimpinannya.
Konektor ERP	AKTIF · ENTERPRISE	REST/JSON, CSV/JSON, webhook ber-HMAC; pemetaan kolom (Rupiah, tanggal, telepon Indonesia); migrasi bertahap dengan dry run dan rollback. Panduan untuk Odoo, SAP B1, NetSuite, Accurate, Mekari.
WhatsApp CS	DIKEMBANGKAN	Pengaturan konektor WAPilot tersedia; pengiriman otomatis dari server sedang dibangun.

Catatan istilah: “MCP” di proyek ini adalah nama internal modul konektor ERP (rute /api/mcp), bukan implementasi standar Model Context Protocol.

09 ARSITEKTUR & TEKNOLOGI

Satu Worker, *dekat* dengan pengguna Indonesia.

Aset dan API dilayani dari satu Cloudflare Worker. Data di D1, AI di Workers AI, peta dari sumber terbuka.



Keamanan & privasi

- Login OTP email; token sesi disimpan sebagai hash.
- Whitelist tabel dan kolom di endpoint data.
- Setiap query dibatasi ke pemilik data.
- Kredensial ERP dienkripsi, tidak pernah dikirim ke browser.
- Teks AI disaring sebelum ditampilkan (aman dari XSS).

Biaya sebagai fitur

- Paket gratis D1: 100 ribu baris tulis per hari, jadi setiap operasi dihitung.
- Indeks yang tidak dipakai dihapus; keyset paging untuk daftar panjang.
- Seed data demo versi ringan.
- Mode JSON berskema + parser toleran untuk output AI.
- Riwayat chat penasihat disimpan di perangkat.

Frontend Vite + JavaScript modul dengan desain sistem “Tumbuh”; Three.js untuk landing dan login. Mutu dijaga 400+ unit test dan e2e Playwright.

10 MODEL BISNIS

Gratis untuk mencoba, *bayar* saat terasa dampaknya.

Harga di bawah adalah rencana. Kuota per fitur dan voucher sudah diimplementasikan di branch terpisah dan menunggu review.

Free

Rp0

Seluruh alur kerja dengan kuota percobaan AI.

- Enam tahap alur kerja
- Kuota AI percobaan per fitur
- Akses semua menu

Lite

Rp99rb / bulan

Untuk tim kecil yang mulai rutin memakai AI.

- Kuota AI lebih besar
- Radar & prospek lebih sering
- Penasihat AI harian

Pro

REKOMENDASI

Rp249rb / bulan

Untuk usaha yang tumbuh dengan data.

- Kuota AI terbesar
- Fitur pertumbuhan penuh
- Prioritas dukungan

Enterprise

Konektor ERP, migrasi data, dan dukungan khusus.

HUBUNGI KAMI

Saldo AI terpisah

Paket tidak termasuk saldo AI. Setelah kuota bulanan habis, pemakaian AI memotong saldo.

Voucher tiga jenis

Voucher paket (misal Pro 30 hari), saldo AI (misal Rp50.000), atau gabungan. Penukaran tercatat sebagai data calon pelanggan.

Pendapatan kedua

Agensi pemasaran digital: iklan Meta dan agregator influencer, dikelola dari Kantor Satu Alur.

11 GO-TO-MARKET & ROADMAP

Mulai dari *jaringan* sendiri, tumbuh lewat komunitas.

Soft launch

Rencana tampil di panggung komunitas Garuda Spark, Surabaya (sedang dijajaki).

Pelanggan awal

Pendekatan langsung ke jaringan pemilik usaha jasa, termasuk pengguna ERP, dengan imbal balik testimoni dan logo pelanggan.

Identitas

Domain produk sedang dipilih: singkat, mudah diingat, TLD.

Kemitraan

Penjajakan kolaborasi dengan penyedia software akuntansi lokal setelah produk stabil. Belum ada kesepakatan.

Roadmap

SEKARANG

Rilis lomba

- Alur enam tahap
- Mesin pendapatan & pertumbuhan
- Kantor Satu Alur
- Konektor ERP

BERIKUTNYA

Siap dijual

- Kuota per fitur & voucher
- Pembayaran online paket & saldo AI
- Onboarding & tur fitur
- Email OTP produksi

LANJUTAN

Skala

- Notifikasi WhatsApp otomatis
- Sinkronisasi ERP dua arah
- Aplikasi petugas lapangan
- Indikator ekonomi BPS untuk radar

12 PRODUCT SHARING

Di mana *WorkBuddy* memberi nilai tambah.

> Satu Alur lahir di WorkBuddy: WorkBuddy untuk kecepatan eksplorasi, infrastruktur terkelola untuk produksi.

BAHASA INDONESIA

Prototipe pertama dibangun langsung di WorkBuddy dengan **WorkBuddy Cloud SDK** untuk autentikasi dan database, serta **AI connect** untuk LLM tanpa mengelola kunci API. Dalam satu sesi kerja, alur enam tahap dengan penawaran AI sudah bisa diklik.

01 **Ide ke prototipe dalam hitungan jam.** Tanpa server, database, atau kunci AI sebelum menguji ide di depan calon pengguna.

02 **AI connect tanpa kunci.** Bereksperimen dengan prompt sejak hari pertama, lalu fokus pada aturan domain yang memvalidasi output AI.

03 **Kontrak data yang jelas.** Antarmuka query builder SDK kami pertahankan saat pindah ke Cloudflare; mock, backend HTTP, dan setiap tahap memakai antarmuka yang sama.

Saat produk membesar, runtime pindah ke Cloudflare Workers + D1 + Workers AI untuk domain sendiri, kontrol biaya, dan migrasi skema. WorkBuddy AI connect tetap kami pakai untuk demo lomba.

ENGLISH

We built the first prototype inside WorkBuddy, using the **WorkBuddy Cloud SDK** for auth and data and **AI connect** for keyless LLM access. Within one working session we had a clickable six-stage flow with a working AI quotation step.

01 **Idea to clickable prototype in hours.** No servers, databases or API keys before putting the idea in front of real service-business owners.

02 **Keyless AI from day one.** We iterated on prompts immediately and spent our energy on the domain rules that validate AI output.

03 **A clean data contract.** The SDK's query-builder interface became the pattern we kept on Cloudflare; mock, HTTP backend and every stage share it.

As the product grew we moved the runtime to Cloudflare Workers + D1 + Workers AI for our own domain, cost control and schema migrations. WorkBuddy AI connect remains our engine for the competition demo.

01 · EKSPLORASI

Prototipe di WorkBuddy

Cloud SDK + AI connect. Alur enam tahap bisa diklik dalam satu sesi.

02 · PRODUKSI

Port ke Cloudflare

Worker + D1 + Workers AI, antarmuka data yang sama, biaya terkendali.

03 · LOMBA

Demo dengan AI connect

WorkBuddy tetap menjadi mesin AI untuk demo kompetisi.

13 KEY INSIGHT & LEARNING

Enam pelajaran yang *mengubah* cara kami membangun.

01

AI harus bisa diperiksa, bukan sekadar pintar.

Pemilik UKM percaya harga AI setelah aturan domain memvalidasinya dan buktinya terlihat.

AI must be checkable, not just clever.

Owners trust an AI price only when domain rules validated it and the evidence is visible.

02

Output terstruktur mengalahkan prompt panjang.

Mode JSON berskema, parser toleran, dan normalisasi menyelesaikan JSON AI yang rusak.

Structured output beats longer prompts.

Schema-constrained JSON, a tolerant parser and normalisation fixed malformed AI JSON.

03

Biaya adalah fitur.

Seed demo pernah menghabiskan kuota tulis D1; kini setiap operasi dihitung biayanya.

Cost is a feature.

One demo seed exhausted D1's free write quota; now every operation has a write budget.

04

Legal sejak hari pertama.

OpenStreetMap dan API resmi, bukan scraping: sedikit lebih lambat, aman untuk dijual.

Legal from day one.

OpenStreetMap and official APIs, never scraping: slightly slower, safe to sell.

05

Sederhanakan layar.

Halaman panjang menjadi wizard, ada paginasi, dan penjelasan pindah ke tooltip.

Simplify the screen.

Long pages became wizards, lists got pagination, explanations moved into tooltips.

06

Manusia + agen AI.

Tiga peran jelas dan agen coding paralel mengirim cakupan ini dalam sekitar seminggu, karena setiap perubahan diuji otomatis.

Humans plus AI agents.

Three clear roles plus parallel coding agents shipped this scope in about a week, because every change was tested.

14 TIM & AKSES DEMO

Tiga orang, *peran* yang jelas.

S

Syahdan

CTO · ENGINEERING

Port ke Cloudflare Workers + D1 + Workers AI, desain sistem "Tumbuh", alur enam tahap, radar peluang, pencari prospek, penasihat AI, optimasi biaya D1, deploy.

Z

Zulfikar

PRODUK & FITUR

Media sosial dan publikasi Meta/Threads, Kantor Satu Alur, agensi influencer, VAS dan Tanpa limbah, konektor ERP, materi pemasaran.

M

Margareta Lola

QA & AUDIT

Lebih dari 190 test case UAT, audit ekonomi data demo, pengujian dan laporan bug lintas fitur.

COBA SEKARANG

satu-alur.apipedia.workers.dev

01 Buka situs, klik **Masuk**, lalu pilih **Akun demo**.

02 Pilih skala usaha (Sole Trader, UKM, Enterprise) dan salah satu dari 9 akun.

03 Atau masuk dengan email apa pun; pada mode demo kode OTP tampil di layar.

Semua data akun demo adalah data fiktif.

Menguji di lokal

```
git clone https://github.com/maszulfikarsuweleh/satu-alur.git
cd satu-alur && npm install
npm run dev     # http://localhost:5173 · data contoh di browser, AI disimulasikan
npm test        # unit test + e2e Playwright
```

SatuAlur

Terima kasih.
Tumbuh bersama kami.

satu-alur.apipedia.workers.dev

Syahdan · Zulfikar · Margareta Lola — November 2026